

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

毕业设计（论文）

课题名称 博物馆基坑围护设计

副标题

学院

土木工程学院

专业

土木工程

学生姓名

白玛央宗

学号

1854342

指导教师

周生华

日期

2023.5.30

装

订

线

博物馆基坑围护设计

摘 要

余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）项目位临平区东湖街道，地质上属冲湖积平原，地形开阔，项目北侧、东侧为玉架山考古遗址公园（施工中），西侧为兴中路，南侧为绿洲路，拟建场地交通便利。场地内西侧为荒地，东侧以菜地为主，地势略有起伏，场地内有四个考古坑，考古坑内有积水，水深约 0.2~1.0m 左右，面积大小不一。建筑物整体总用地面积 125200m²，博物馆总建筑面积约 23977m²，其中地上建筑面积 13957m²，地下建筑面积 10020m²，主要由 1 幢 2~4 层的博物馆组成，博物本工程设整体一层地下室。建筑结构采用框架-剪力墙结构，馆总建筑面积约 23977m²，其中地上建筑面积 13957m²，地下建筑面积 10020m²，本工程设整体一层地下室。周长约 308.8m。基坑开挖深度为 6.5m 左右。建筑结构采用钢筋混凝土框架结构，建筑一般柱底最大内力值约 15500kN。

本文主要参照给出的基坑平面图与周边环境等相关信息进行基坑围护设计。根据建筑物类型及荷载要求，场地不具备浅基础条件，应采用桩基础。本工程重要性等级为二级，场地等级为二级，地基等级为二级，岩土工程勘察等级为乙级。过程采用钻孔灌注桩与内支撑相结合的形式并用双头水泥搅拌桩作为止水结构进行了初步的计算，并且根据场地地质条件采用了井点降水。全过程结合本科期间学习的专业知识，利用在校期间学习的专业软件，对本科期间的学习成果进行了梳理与总结。

关键词：基坑，钻孔灌注桩，内支撑，井点降水

Support design of a museum

ABSTRACT

Yuhang District Liangzhu Culture Yuzhishan Archaeological Site Park (Museum) project is located in the East Lake Street of Linping District, geologically it is an alluvial plain with open terrain, the north and east side of the project is Yuzhishan Archaeological Site Park (under construction), the west side is Xingzhong Road and the south side is Oasis Road, the proposed site has convenient transportation. The west side of the site is wasteland, the east side is mainly vegetable land, the terrain is slightly undulating, there are four archaeological pits in the site, there is water in the archaeological pits, the water depth is about 0.2~1.0m, the area varies in size. The overall total land area of the building is 125,200m², and the total construction area of the museum is about 23977m², of which 13957m² is aboveground construction area and 10020m² is underground construction area, mainly consisting of a 2~4-story museum, with an overall one-story basement for the museum project. The building structure adopts frame - shear wall structure, the total construction area of the museum is about 23977m², of which the above-ground construction area is 13957m² and the underground construction area is 10020m², and the project has an overall one-story basement. The perimeter is 308.8m. The foundation pit excavation depth is about 6.5m. The building structure adopts reinforced concrete frame structure, and the maximum internal force value of the general column bottom of the building is about 15,500kN.

In this paper, the design of foundation pit enclosure is mainly carried out with reference to the foundation and other related information. According to the building type and load requirements, the site does not have shallow foundation conditions, and pile foundation should be used. The importance grade of this project is Grade II, the site grade is Grade II, the foundation grade is Grade II, and the geotechnical investigation grade is Grade B. The process used a combination of bored piles and internal support and double-headed cement mixing piles as a water stop structure for preliminary calculations, and according to the geological conditions of the site used a well point precipitation. The whole process combined with the professional knowledge learned during the undergraduate period, using the professional software learned during the school years, the results of learning during the undergraduate period were sorted out and summarized.

Keywords: Foundation pit; Bored pile; Internal support;

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
绪 论.....	1
1 工程地质资料.....	3
1.1 工程概况.....	3
1.2 场地气象、水文条件与区域地质构造.....	3
1.2.1 气象、水文条件.....	4
1.2.2 地质构造与区域稳定性.....	4
1.3 工程地质及水文地质.....	4
1.3.1 地形地貌及环境条件.....	4
1.3.2 地基土构成与分布特征.....	4
1.3.3 地下水.....	7
2 支护体系方案选型.....	8
2.1 基坑工程前期勘察.....	8
2.1.1 主要遵循的勘测标准.....	8
2.2 勘测方法.....	10
2.3 支护方法选型.....	10
3 支护方案介绍.....	12
3.1 概述.....	12
3.2 钻孔灌注桩的设计与施工.....	12
3.2.1 桩的基本参数.....	12
3.2.2 桩的内力与变形计算.....	12
3.2.3 计算书.....	13
3.3 内支撑系统的设计与施工.....	22
3.3.1 概述.....	22
3.3.2 水平支撑的布置原则.....	22
3.3.3 支撑节点.....	24
3.3.4 水平支撑计算方法.....	24
3.3.5 支撑结构的施工.....	26
4 基坑监测设计.....	28
4.1 概述.....	28
4.2 基坑周边环境检查内容.....	28
4.3 基坑监测与信息化施工.....	28
4.4 监测内容.....	29
5 总结.....	32
参考文献.....	33
谢 辞.....	34
附 录.....	35

绪 论

基坑工程是建筑工程项目中的重要组成部分，对工程质量、工期和安全具有直接影响。施工过程，其贯穿于基坑工程始终，从土方开挖开始到基础完成及地面建（构）筑物施工完成为止，在整个过程中有许多重要的阶段。基坑工程在各种高层、超高层和地下建筑中都占有相当重要的地位。是整个建筑工程项目中最为重要的工作，也是难度最大、危险性最高的施工环节。基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。基坑围护结构类型有：

板桩式：当中钢板桩围堰是最常用的一种板桩围堰，钢板桩可以理解成一种带有锁口的型钢结构，有不同的大小尺寸，界面也有多种形式比如常见的槽型和直板类型或是 Z 型。

柱列式：柱列式是在工程现场通过利用机械进行钻孔或是人力挖土形成桩孔后向内放入钢筋结构与混凝土进行浇筑后形成的桩体结构。柱列式结构按照桩孔的形成方法来进行分类，常见的分类有钻孔灌注桩与沉管灌注桩还有挖孔灌注桩等。

地下连续墙：地下连续墙是在施工的过程中沿着工程场地周边的轴线，在先进行泥浆护壁后挖出槽坑，最后在槽坑中放置钢筋结构后用导管浇筑混凝土，以此形成了一个单元槽段。重复此步骤后槽段可以在地下形成一段连续的墙体，形成的该道连续墙体在地下除了城中以外还能起到截水防渗的挡水结构的作用。

自立式水泥土挡墙：可以根据施工方法的不同分为深层搅拌桩挡墙和通过高压旋喷的方式形成的高压旋喷桩挡墙两类。

组合式：组合式可以按照字面意思理解为是多种方式组合形成的基坑围护结构类型。

沉井（槽）方法：采用预先在地表铺设的以井型为基础的钢筋水泥构造构件，以井型构件为支撑点，在井型构件的掩护下，由机器或人力挖掘出的地层，使地层在自身重力的影响下沉降到土壤中，形成一种“沉井”方法。因此，沉井的建设，本质上就是将预先浇筑好的地表结构，挖掘到一定的深度后，变成地下结构。

围挡的类型取决于建设现场的具体情况以及所处的地质环境，常见的有：

斜面挖掘：用于地面空旷，土壤良好，周边无重大建筑物和地下管道的情况。

土钉支护：多应用在土壤良好的地方，在深挖的基础上进行支护。土钉墙是一种稳定可靠，具有良好的经济效益和良好的效果，但由于其需要采用土方结合成层的方法，在施工现场需要大量的机械和装备，因而在较差的土壤条件下很难应用。

自重混凝土挡墙：由于是自重构造，所以不需要安装任何的支架和支架，因此，在使用过程中不会产生任何的污染。该方法简单易行，易于进行土体的开挖和施工，且有较好的抗渗性能，起到了强大的挡土和止水帘的作用。成本也不算太高。但是，其工程进度缓慢，因为必须在混凝土浇筑完成后，混凝土灌注桩龄必须在混凝土浇筑完成后才能进行，随着基础深度的增加，挡土墙的宽度也随之扩大；在深厚的软粘土地区，当搅拌桩不能打穿时，会产生比较大的沉降。可用于回填层厚度大，粉土，粉土等地区。

土层中的锚固：是在深层地基中没有被挖掘出来的土壤中进行打孔，打到一定的深度后，将钢筋，钢管，钢丝束放入孔中；用钢绞线和其它物质，注入水泥或化学剂，把它和土壤粘合在一起，形成一种具有较高拉（拉伸）能力的地锚。

地连墙：具有很高的刚性和良好的止水性，是所有围挡中强度最大的一种，但其成本也比较高；对建筑场地和特殊装备的使用提出了更高的要求。

水泥内衬：墙体具有较高的强度、较高的刚性、较好的支挡稳定、较少的变形。按地层和施工时间的需要，施工方式有：人工开挖、钻孔、冲孔和旋转开挖。但是：成本比较高，施工周期比较长。桩与桩之间的空隙容易引起土壤侵蚀，尤其在高水位沙质区，应视具体情况选用灌浆法或普通水泥搅拌法或旋喷法；采用大直径搅拌桩和三轴搅拌桩等方法来处理止水问题。对于地层差异大、深度大、深度小的 8-20 米深的深基坑施工也有一定的应用价值。

（加劲）钢板桩：具有较好的耐久性能和较高的重复使用率。该工程易于实施，但对土壤中的细粒物质无阻拦作用，对于高地下水埋深区域，必须进行隔离或降雨。支护结构的受力性能差，支护结构的受力性能差，支护结构的受力性能差，支护结构的变形大等问题。

实际工程中需要考虑施工环境与经济等众多因素选择最适合的形式。

1.1 工程概况

装订线

序号	拟建物性质	层数	地下室	拟采用基础形式		地基允许变 形要求
			层数	基础形式	柱下压力 LN	
1	博物馆	2~4F	-1F	桩基础	15500	≤0.002



图 1.1 基坑位置及周边环境示意图

1.2 场地气象、水文条件与区域地质构造

1.2.1 气象、水文条件

本项目所处地区属于我国的亚热带季风地区，具有四季如春、四季如春、雨量充沛的特点。多年平均温度为 16.5 摄氏度，其中，2013 年八月 1 号的极端温度为 41.3 摄氏度，1969 年二月 6 号的极端温度为-9.6 摄氏度。年均降水 1454.6 毫米，1954 年最大降水 2354.6 毫米，

1967 年最低降水 954.6 毫米。年平均降水量（日均降水量大于或等于 0.1 毫米）为 152 个，年降水量总量在 130-160 个。最长的持续降水天数是 17 个工作日，年平均的超过降水天数是 16 个工作日（日降水量大于或等于 25 毫米），年平均数大于或等于 3.5 个工作日（日降水量等于或大于或等于 100 毫米）大约 0.5 个工作日。六至九月是强降水和强降水的高峰期。年平均蒸发面积在 1350-1472 毫米之间，8 月的蒸发面积比降水多；年平均相对湿度在 80-82% 之间。结果表明，每年有 36 个暴日，最高一年有 56 个暴日。年的平均雾日数为 51 日，最高雾日数为 64 日。年平均降水量为 1899.9 个钟头，有 209 个月的无霜天气。雪的最大厚度是 15 厘米。在夏天，流行南-西南风，年平均风速 1.3-2.4 m/s，冬天流行西北风，全年主导风向以西南风和西北风为主，其概率为 10%~25%。在一年中，0~3 米/秒的风速占 92.4%。7-9 月是我国典型的强对流天气，杭州气象站观测到的最大风为 1967 年 8 月 28 米/秒，方向为 ESE。

1.2.2 地质构造与区域稳定性

根据区域地质及地震资料分析，该地区发育的球川-萧山深断裂、昌化-普陀大断裂及孝丰-三门大断裂都属于构造历史悠久、持续时间长、多次发生多次活动的弱活动断裂，并在现代地质历史中发生了一定的活动。球川-萧山深断层从江西弋阳开始，经本省建德，萧山，海宁进入上海。昌化-普陀大断层从浙皖两省交界之处向东延伸到杭州湾之外的浙江北部延伸，宽度约 20 公里；其长度为 150 公里，时代为震旦系中晚期。孝丰-三门大断层从孝丰起，经过杭州以南，进入宁海，进入三门湾内，全长 480 km，时代为燕山初期，是一条重要的构造带。三条断层在该区域萧山的西星-文堰断层上交会。通过对浙北部平原第三纪和第四纪沉积层厚度（沉降范围）的不同和强震事件的分析，推测该断层的最近一次活动时间是在第四纪末（Q3），即大约在 10,000 年之前，第四纪末以来没有发生过任何的断层位移。在史书上，杭州曾经发生过三次 4 级或更高级别的大地震，比如 99 年的那次 5 级大地震，震中区的建筑受到了一定程度的破坏，但却没有任何关于地面水平移动、位移和裂缝的记录。这些都是由浅层的结构震源引起的，最近几年该地区的强震活动趋势较弱，具有低强度、低频率和低强度的特征。从场地稳定的观点来看，该项目的选址是合适的。

1.3 工程地质及水文地质

1.3.1 地形地貌及环境条件

余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）项目位临平区东湖街道，地质上属冲湖积平原，地形开阔，项目北侧、东侧为玉架山考古遗址公园（施工中），西侧为兴中路，南侧为绿洲路。场地内西侧为荒地，东侧以菜地为主，地势略有起伏，场地内有四个考古坑，考古坑内有积水，水深约 0.2~1.0m 左右，面积大小不一。

1.3.2 地基土构成与分布特征

在钻井揭示的基础上，结合现场与实验室的实验研究成果，将场区的基础土体按照其工

程特点与形成环境的特点，分为 9 个不同的工程地质层段，18 个不同的子地层。每一层的厚度和分布规律详见工程地质断面图。

第①层：素填土，灰黄色，湿，松软，主要由粘性土组成，含少量碎砾石，硬杂质含量 10%~20%。全场分布，层厚 2.10~0.40 米，层底标高 3.04~1.04 米。结构松散，力学性质差，承载力低，不能利用；

第②1 层：粉质粘土，灰黄色，饱和，软塑，局部相变为粘质粉土（稍密），断面上有轻微反射，中等的韧性，不会产生震动，中等的干强度。部分断开，层厚 2.90 至 0.60 m，层顶埋深 2.00~0.40 米，层底标高 1.36~-0.37 米。软塑，埋藏较浅，中等压缩性，物理力学性质一般；

第②2 层：粘质粉土，灰色，湿，稍密，切面较粗糙、无光泽，韧性低，摇震反应慢，干强度低。仅 ZK10、ZK18、ZK19、ZK20 分布，层厚 6.10~1.70 米，层顶埋深 2.80~2.40 米，层底标高-0.66~-5.51 米。稍密，中等偏高压缩性，物理力学性质一般；

第③地层 1：灰白色，饱水，流塑性，粉砂质，粉砂质土；细密的鳞片形，断面有轻微的闪光，中等的韧度，不会产生震动，中等的干强度。地层厚度为 7-2.90 m，顶部深度为 4.90 m-1.40 m，底部高度为-2.60 m-5.96 m。具有较低的流塑性、高温收缩和较低的物理机械性能。

第③2 层：灰白色、饱水、流塑性的粉砂、粉砂、粉砂砾、粉砂；细密的鳞片，夹有一薄层粉土，断面上有轻微的响声，具有中等的韧性；不产生振动响应，干重适中。层厚 20.07-8.60 m，顶部厚度 9.10-6.20 m，底部高度-12.18 m 至-23.77 m。具有较低的流塑性、高温收缩和较低的物理机械性能。

第④1 层位：灰白、灰白、灰绿、饱和度的淤泥泥；柔软，可塑性，断面有轻微的光亮，中等的韧度，不会产生震动，中等的干强度。层厚 6.70-0.30 m，顶部深度为 27.50 m，底部高度为-13.88 m,-26.10 m。软塑性，可压缩，物理机械性能普通。

第④2 级：泥性，灰褐色，饱水，硬度高，塑性强；断面上有轻微反射，中等的韧性，不会产生震动，中等的干强度。层厚 9.60-1.00 m，顶部埋藏 30-50 m-17.30 m，底部高度-17.18 m-28.89 m。硬度高，可塑，可压缩，物理机械性能一般。

第⑤级：泥质，灰白色，饱和，松散可塑。断面平滑，有反射光，高韧性，不会产生振动，具有较高的干燥强度。地层厚度为 13.80-1.80 m，顶部为 32.50-20.60 m，底部为-29.48-32.47 m。软塑料，高到中等，低的物理机械性能。

第⑥1 层：粉砂，灰色、灰黄色，饱和，中密~密实状，主要由粉砂组成，偶夹少量粘性土团块。全场分布，层厚 6.40~1.50 米，层顶埋深 36.20~33.10 米，层底标高-31.62~-36.95 米。中密~密实，低压缩性，物理力学性质尚可；

第⑥2 层：粉质粘土，灰色，饱和，硬可塑，切面稍有光泽反应，韧性中等，无摇震反应，干强度中等。局部缺失，层厚 6.60~0.50 米，层顶埋深 39.40~35.00 米，层底标高-32.52~-41.96 米。硬可塑，中等压缩性，物理力学性质尚可；

第⑥3 层：细砂，灰色、灰黄色，饱和，中密~密实状，主要由粉细砂组成，局部可见少量中粗砂及角砾。局部缺失，层厚 6.50~0.90 米，层顶埋深 44.20~35.90 米，层底标高-38.61~-41.89 米。中密~密实，低压缩性，物理力学性质尚可；

第⑦1 层：粉质粘土，青灰色，饱和，硬可塑，断面有轻微的光亮反应，中等的韧性，不会产生震动，中等的干强度。部分消失，层厚 2.9-0.60 m，全场分布，层厚 6.60~2.10 米，层顶埋深 46.00~42.00 米，层底标高-42.28~-46.27 米。硬可塑，中等压缩性，物理力学性质尚可；

第⑦2层：灰黄、蓝绿色、饱和度的泥粘土；坚硬、可塑性好，部分地层底部含有大量的粉（中密），断面上有轻微的闪光，中等的韧度，不会震动，中等的干强度。层厚 5。80-1。30 m，顶部深度为 49。50。80 m，底部高度为-45。04。硬度高，可塑，可压缩，物理机械性能一般。

第⑧级：富含砂砾的泥沙，呈灰色，饱水，硬度高，塑性强；含砂砾，砂砾占砂砾的 15-20%，砂砾的大小在 0.2-4.0 cm 之间，砂砾的表面有轻微的光亮反应，中等的韧度，不会产生震动反应，中等的干强度。地层厚度为 7.10-0 m，顶部深度为 54.90-48.70 m，底部高度为-47.68--53.85 m。硬度高，压缩性适中，机械和物理性能良好。

第⑨1层：全风化凝灰岩，灰黄色、紫红色，岩石风化强烈呈砂土状，原岩结构可辨，偶夹强风化岩块，手捏可碎。局部缺失，层厚 3.40~0.60 米，层顶埋深 58.00~51.40 米，层底标高-49.78~-55.61 米。，力学性质尚可；

第⑨2层：强风化凝灰岩，灰黄色、紫红色，凝灰质结构，块状构造，结构大部分破坏，较硬，岩石矿物成分显著变化，裂隙发育，裂隙面有较多铁锰质渲染，风化不均，岩芯破碎以碎块状为主，少量砂土状，局部偶夹中风化岩块。全场分布，层厚 6.30~0.50 米，层顶埋深 67.70~53.50 米，层底标高-52.20~-60.81 米。，力学性质尚可；

第⑨3层：中风化凝灰岩，灰黄色，青灰色，紫红色，凝灰质结构，块状构造；岩芯较完整，呈柱状、短柱状，柱长一般为 10~20cm，局部较破碎呈碎块状；节理裂隙较发育；根据岩性和钻进情况分析，岩体未发现岩溶、洞穴、临空面层，但分布有破碎带。根据抗压试验结果，岩石天然单轴抗压强度为 17.8-34.5MPa 之间，岩石天然单轴抗压强度的平均值为 26.1 MPa，岩石天然单轴抗压强度的标准值为 19.6 MPa，岩石饱和单轴抗压强度的范围在 15.1-45.7 MPa 之间，岩石饱和单轴抗压强度的平均值为 19.1 MPa，岩石饱和单轴抗压强度的标准值为 16.6 MPa，属于较软岩，岩体基本质量级别为 IV 级。层顶高程-54.22~-62.36m，未揭穿，最大揭露层厚 13.10m。力学性质好，可作为拟建建筑物的桩基础持力层；

第⑨f层：破碎带，灰黄色，青灰色，紫红色，岩性以凝灰岩为主，蚀变强烈，碎裂结构，泥质胶结，风化强烈，差异风化较大，大部分呈强风化状，局部呈全风化状，局部夹中风化岩块呈柱状、短柱状。岩质软，手能捏碎，泡水易软化，干燥易裂。广泛分布，层厚 13.10~0.80 米，层顶埋深 65.80~57.40 米，层底标高-58.17~-67.32 米。力学性质较好；

在拟施工现场勘察的深度区域，未发现岩溶、岩洞、临空面、危岩、崩塌和泥石流等现象；对采空区、地表塌陷等不利的地质过程与地质灾害进行了研究，同时也观察到了一些断裂构造的存在，建议在工程建设中给予足够的关注。现场没有发现其他河道，墓穴，防空洞；对于项目来说，如孤立的石头之类的掩埋是有害的。但场地内分布四处考古坑，坑内多有积水，积水深度约 0.2~1.0m，建议施工前先进行排水，再用宕渣压实回填至设计标高。土层的等效剪切波速介于 125.4~128.3m/s，属软弱土。

土层等效剪切波速

孔号	等效剪切波速 V _{se} (m/s)	场地土类型
ZK2	125.4	软弱土
ZK25	128.3	软弱土
ZK43	125.8	软弱土

我国现行的《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）将该地区的建设用地划分为 III 类，在地震作用下，该地区的建设用地属于三等地震灾害。该地区的抗震设防水平为 7 度，基础地震动的设计为 0.10 g。将其划分为一类地震。第 III 级场地的设计特性循环时间为 0.45 秒。拟建场地 20m 勘探深度内分布有②2 层粘质粉土，其粘粒（粒径小于 0.005mm）含量大于 10%，可初步判别为不液化或可不考虑液化影响。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）第 5.7.11 条指出：“抗震设防烈度等于或大于 7 度的厚层软土分布区，宜判别软土震陷的可能性和估算震陷量。”但未提出估算震陷量的估算方法。该条的条文说明指出，在抗震设防烈度为 7 度时，地基承载力特征值大于 80kPa 或剪切波速大于 90m/s 时，可不考虑震陷影响。根据本工程单孔波速测试报告，本场地淤泥质土等效剪切波速>90m/s，由此，根据上述规范可以认为本工程所涉及的软土层可不考虑软土震陷问题。

1.3.3 地下水

由于地下水的含水介质、水动力特性和赋存状态等因素，其补给、径流、排泄以及水化学特征也不尽相同，因此，通过对该区域的钻井资料的分析，发现该区域的地下水以第四纪孔隙潜水、承压水和基岩裂隙水为主。

第四纪孔隙潜水以原址浅层①素填土、②粉质粘土、②2 粘质粘土、③1 粉质粘土为主，并以此为基础形成了一种稳定的、稳定的、不均匀的、较低的、较大的、较稳定的、较高的渗流速率；孔隙地下水的渗透性中等，主要由垂直的大气降雨入渗和地面的下渗透补充，径流速度较慢，主要是以蒸发型的排放和邻近的河塘的横向径流；潜流面的潜流面与表层水之间存在着某种水力学上的关联，它与表层水之间存在着密切的关系。在不同的气候条件下，地下水埋藏深度及沉降量均有不同程度的波动。勘探过程中测量到，黄海海域的潜流深度为 0.70-2.50 m，潜流深度为 0.04-2.57 m，潜流深度为 2.0 m，富水深度与表面相近，低水深度约 2.0 m。

承压水：以 1 层粉砂为主，2 层细砂为辅，其含水量相当充足，根据当地的水文地质和勘探情况，其含水量在 0 米左右（黄海海拔）。

基岩裂隙水：主要赋存于基岩构造裂隙、风化裂隙之中，多呈脉状，线状分布，无统一地下水位。基岩裂隙水的富水性不均一，受构造等因素控制。含水层富水性差，水量贫乏。

2 支护体系方案选型

2.1 基坑工程前期勘察

2.1.1. 主要遵循的勘察标准

- 1、国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009 年版
- 2、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
- 3、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016 年版
- 4、国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）
- 5、浙江标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/T1136-2017）
- 6、国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）
- 7、行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
- 8、浙江省《岩土工程勘察文件编制标准》（DBJ10-5-98）
- 9、行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
- 10、浙江省《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T1065-2019）
- 11、行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
- 12、浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1096-2014）
- 13、行业标准《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）
- 14、城乡规划《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）

2.2 勘测方法

1、测量

测量放样按勘探点平面布置图实施。首先计算出孔位坐标，由我公司测量队测放，根据杭州城市控制网 CORS 系统，采用南方 RKT 灵锐 S80，GPS 进行实地放样，坐标系统为杭州独立坐标系；勘探结束后进行复测，高程系统为 1985 国家高程基准。

2、勘探

钻探采用单套岩芯管钻具取芯，下孔口管，优质（白泥）泥浆循环护壁，上部连续下套管跟进，全孔连续取芯钻进并进行地质描述，岩芯采取率符合规范规定，钻孔完成后采用原土进行回填封孔。

3、取样

原状土样：原状样软土采用薄壁取土器；硬可塑状的粘性土、粉土及砂土宜采用回转取土器采取，土样取出后及时进行密封，贴好样签，装入防震箱，并及时送往实验室。在土样拆装、运送各个环节上尽量减少人为的扰动因素。

岩样：岩样从岩芯中选取合适的岩块进行采集，采集时必须用腊光纸包装好后用胶带纸包紧，不得曝晒和重力碰撞，并贴上样签。

水样：在本场地所做钻孔上部取潜水样 3 组，每组水样为 2 瓶，一瓶不得少于 750ml，另一瓶（500ml）应立即加入 2~3g 大理石粉，以便分析侵蚀性 CO₂。采取地下潜水的水样深度宜在水面 0.5m 以下。

颗粒分样：采用塑料袋包装，扎紧，贴上样签；粉土、砂土层在标贯器中采取，进行颗粒级配分析，进行地震液化判别等。

4、现场测试

现场试验是岩土工程勘探中的一个关键环节，其主要目标是获取能够反映现场实际情况的具有代表性的基础设计参量，评估勘探区域的土体力学性质，是对钻井、实验室土工实验的一种有效补充。项目所使用的现场试验方法有：标样穿透试验、重型动态触探和波速测试等。

(1) 标定穿透测试

标准贯入试验指的是将钻孔进入预定深度，使用质量为 63.5 kg 的穿心锤，以 0.76 m 的自由落距，将一定规格的标准贯入器先打入土中 0.15 m，之后再打入 0.3 m，并对 0.3 m 的锤击数目（击/30 cm 表示）进行记录，该试验主要应用在粉土、砂土及粘性土中，本次勘查使用标准贯入可以实现如下目标：

- 1) 划分土层及评价均匀性和密实性；
- 2) 判别粉砂性土震动液化，确定场地土液化程度；
- 3) 根据标贯击数确定土层的性质，估算地基土承载力和变形参数；
- 4) 根据标贯击数判定沉桩是困难还是简单。

(2) 重型动力触探试验

大型锥形动态触探试验是通过某种敲打函数，将特定尺寸的锥形探针插入到规定的土壤中，得到贯入击数或动贯入阻力，用 N_{63.5}（击/10cm）表示。主要用于碎石土、全、强风化基岩等、破碎带等土层。此次勘探采用了大型锥形动态触探来实现如下目标：

- 1) 对土壤进行分层，并对土壤的均质度、紧实度进行评估。
- 2) 对所述基础的承载能力和变形进行近似估算的参数。
- 3) 对桩基的承载力进行评价后，对桩基的承载力进行粗略估算。

(3) 单个井眼的横波速度测试

地震波速度测试采用钻取地震波速度测试法。

1) 对建筑现场土壤的种类进行归类，并根据所述现场种类的归类，为能够被应用到现场的真实响应分析中的现场土壤的动态参数。

2) 求出了建筑物与基础土壤相互作用时所需要的动态参量；

5、室内土工试验

测试项目按规范要求进行，试验方法和技术标准执行国标《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019），测试成果指标符合客观实际，满足规范要求。

2.3 支护方案选型

场地位于市郊，周边环境条件较简单。北侧、东侧均为玉架山遗址公园施工场地，南侧紧邻绿洲路，西侧紧邻兴中路。工程建设对周边环境的影响较大。桩型上分析，预制桩桩型的缺点是大量沉桩将产生挤土效应对周边环境和既有建筑物的影响，但优点是沉桩速度较快，施工工期短等特点；而钻孔灌注桩优点是对周边环境的影响较小，无挤土效应，施工工艺成熟、成桩质量易控制，单桩承载力高等特点，但具有施工工期较长、泥浆池设置、清运和排放工作难等缺点。考虑到周边环境较复杂，建筑物柱底压力较大，本工程较适宜选用钻孔灌注桩方案。可选择的持力层有⑨3层中风化凝灰岩，全场分布，力学性质较好，是本场地理想的钻孔灌注桩桩基础持力层的选择。

钻孔灌注桩：该桩型优点在于适用广，穿越地层能力强，单桩承载力高，施工噪音低，无挤土效应，对周围环境影响小，成桩(孔)深度层位可从钻进速率及返渣情况综合确定。缺点是施工需要排放大量泥浆，性价比较低。若采用钻孔灌注桩②2层粘质粉土、⑥1层粉砂、⑥3层细砂易塌孔，③1层淤泥质粉质粘土、③2层淤泥质粉质粘土夹粉土易缩径，在施工控制的时候需要注意施工的速度与护壁泥浆的浓度，护壁的工作也要做好，因为施工过程中没有注意好以上条件的时候有可能导致孔壁缩径甚至有可能坍塌。另外要控制好泥浆的排放问题，以免对周围环境产生泥浆污染。

场地⑨2层强风化凝灰岩及⑨f层破碎带，层厚较大，强风化凝灰岩厚度最大可达6.3米，破碎带厚度最大可达13.10米，且岩层内局部夹有中风化岩块，桩基施工时在该区域钻进较困难。

结合以上分析，普通的旋转钻进施工方式在本场地成孔难度较大，建议成孔方式采用高功率旋挖桩。

本工程基坑开挖涉及土层为①层素填土、②1层粉质粘土、②2层粘质粉土、③1层淤泥质粉质粘土，坑底土层坐落于③1层淤泥质粉质粘土中。由于基坑开挖深度较深，施工时易产生坑壁土层坍塌、滑动等现象，必须采取支护措施。本工程建造过程中基坑在相当长时期处于抗浮阶段，基坑开挖前应采取坑内排降水措施，根据杭州市类似工程的深基坑降水情况，基坑内采用井点降水。

基坑设计参数

层号	岩土名称	天然 重度	渗透系数		抗剪强度			
			水平 k_h	垂直 k_v	三轴 UU		固快峰值	
		kN/m^3			C_{cq}	Φ_{cq}	C_{cq}	Φ_{cq}
			cm/s	cm/s	kPa	°	kPa	°
②1	粉质粘土	18.1	*2.0E-06	*3.0E-06			25.1	13.8
②2	粘质粉土	18.5	*2.5E-05	*4.0E-05			14.6	21.6
③1	淤泥质粉质粘土	17.1	*2.0E-06	*3.0E-06	3.7	0.5	13.0	7.0
③2	淤泥质粉质粘土夹粉土	17.4	*3.0E-06	*4.0E-06	4.8	1.4	14.4	7.7

注：*为经验值

装
订
线

3 支护方案介绍

3.1 概述

因为基坑最终决定采用顺作法施工，也就是首先对周边围护结构进行施工，之后由上而下进行分层开挖，并逐一设置水平支撑，在开挖至坑底后，再由下而上进行主体地下结构基础底板、紧向墙柱构件及水平楼板构件的施工，同时按照一定的顺序，将水平支撑系统进行拆除，从而完成地下结构施工。顺作法是基坑工程传统的施工方法，对施工单位的管理和技术水平的要求，基坑支护结构的设计与主体设计关联性，受主体设计进度的制约等相对与逆作法都较低。灌注桩排桩围护墙选用分离式排桩，外侧可结合工程的地下水控制要求设置相应的隔水帷幕。内支撑选择平面钢支撑体系。

3.2 钻孔灌注桩的设计与施工

3.2.1 桩的基本参数

桩体材料：灌注桩排桩采用水下混凝土浇筑，混凝土强度等级不宜低于 C20(常取 C30)，所用水泥通常为 P.42.5 级普通硅酸盐水泥。纵向受力钢筋采用 HRB335 级和 HRB400 级，常用螺纹钢筋，螺旋筋常用 HPB235 钢筋，圆钢。

桩的平面布置：桩径为 800mm，桩体净距离为 200mm，布置一道。

3.2.2 桩的内力与变形计算

单排桩竖向受力方式与墙体相似，但因其不能相互转换剪切和水平弯矩，因此其在横向上的整体性能较弱。因此，在进行设计和计算的时候，使用等刚度法，也就是通常情况下，将桩和墙按照抗弯刚度等效的原则，等效为某厚度的壁式地下连续墙，然后进行内力分析。只考虑桩体竖向受力与变形，因为此方法会忽略围檩带来的使水平向整体性提高的空间效应，所以等几家氨基酸的方法算出来的结果使偏安全的。现行方法计算桩体分离式排桩的抗弯刚度时，是把桩考虑为理想弹性材料的。实际上，当桩承受弯矩较大时，桩身将出现裂缝开展=导致身刚度显著下降。所以在进行柱列式排桩的变形与内力计算时，当桩身弯矩较大时，应考虑桩身因裂缝开展导致的桩身刚度下降，作用在桩身的弯矩可进行一定的折减。一般条件下，弯矩折减经验系数可取 0.85 也可根据当地实际经验取值。

计算过程：

①等刚性墙体的换算厚度

②根据高度为 h 的一种形式的地埋管，求出地埋管的每一段地埋管的弯矩和变形。

③在此基础上，对构件的受力、受力和位移进行了分析，并对构件的受力和受力情况进行了分析。

配筋计算：

圆形截面桩的配筋可以采用全对称的形式，本次设计采用全对称的形式，计算公式如下：

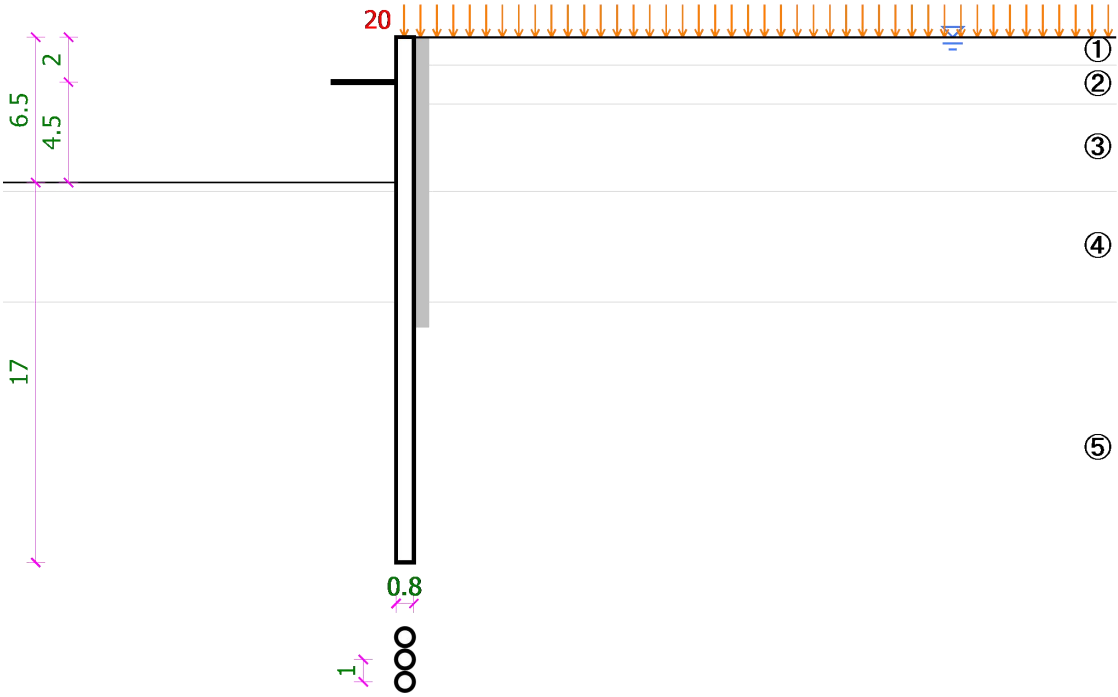
$$aa_1f_cA\left(1-\frac{\sin2\pi a}{2\pi a}\right)+(a-a_1)f_yA_s=0 \tag{12-6}$$

$$M\leqslant\frac{2}{3}a_1f_cAr\frac{\sin^3\pi a}{\pi}+f_yA_sr_s\frac{\sin\pi a+\sin\pi a_1}{\pi} \tag{12-7}$$

式中 M ——截面弯矩设计值 (kN·m)；
 A ——圆形截面面积 (mm²)；
 A_s ——全部纵向钢筋截面面积 (mm²)；
 r ——圆形截面的半径 (m)；
 r_s ——纵向钢筋重心所在圆周的半径 (m)；
 a_1 ——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值； $a_1=1.25-2a$ ，
当 $a>0.625$ 时，取 $a_1=0$ ；
 a ——对应于受压区混凝土截面面积与全部纵筋截面的比值；
 a_1 ——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值；
当混凝土强度等级不超过 C50 时， a_1 取为 1.0，当混凝土强度等级为 C80
时， a_1 取为 0.94，其间按线性内插法确定；
 f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值 (N/mm²)；
 f_y ——普通钢筋抗拉强度设计值 (N/mm²)。

3.2.3 计算书

基坑设计深度 6.5m，基坑安全等级为二级，地面标高 3m。



土层相关信息参数

编号	岩土分类	厚度 (m)	重度 (kN/m3)	c(kPa)	$\phi(^{\circ})$	分算 合算	c'(kPa)	$\phi'(^{\circ})$
①	填土	1.25	17	10	10	分算		
②	粉质黏土	1.75	18.1	25.1	13.8	合算		
③	黏质粉土	3.9	18.5	14.6	21.6	分算		
④	淤泥质粉质黏土	4.95	17.1	13	7	合算		
⑤	淤泥质粉质黏土	14.5	17.4	14.4	7.7	合算		

荷载

工作荷载

	位置	荷载(kPa)	起始工况	终止工况
1	地面	20		

挡土墙

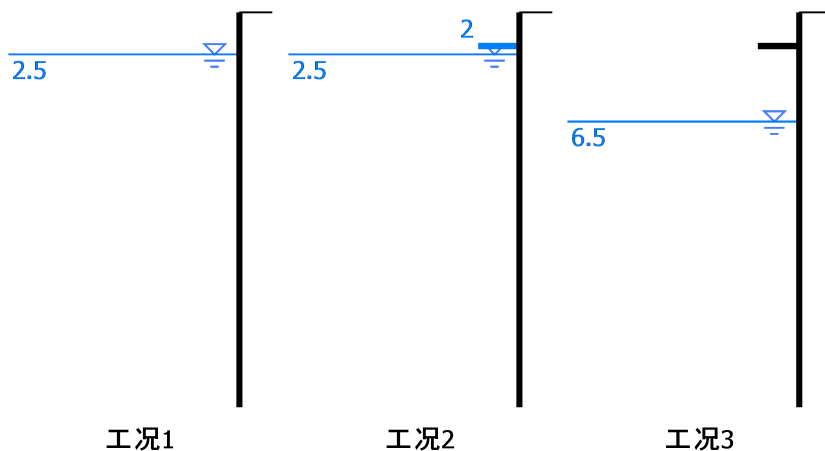
挡墙类型: 灌注桩;
顶标高: 3m;
桩长: 23.5m;
混凝土等级: C30;
桩径: 0.8m;
桩间距: 1m;
截水帷幕嵌入深度: 6.5m
截水帷幕桩径: 0.7m
截水帷幕搭接长度: 0.3m
截水帷幕排数: 1

支撑和锚杆

	深度 (m)	标高 (m)	支撑刚度 K(MN/m2)	预加轴力 (kN/m)	类型
1	2	1	213.3		内支撑

序号	1
类型	内支撑
水平间距(m)	12
长度(m)	15
与围檩夹角($^{\circ}$)	90
不动点调整系数	0.5
支撑类型	混凝土
混凝土	C30
截面宽度(mm)	800
截面高度(mm)	800

工况



工况信息表

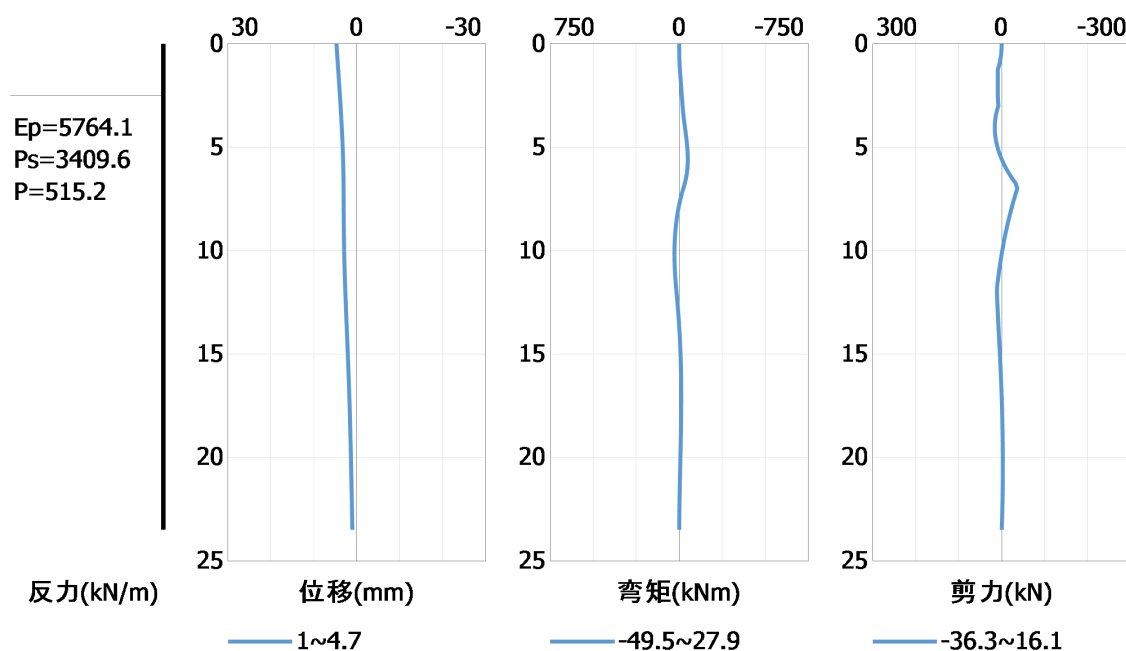
	类型	深度(m)	盆式开挖			潜水位(m)	承压水(m)
			台高(m)	台宽(m)	坡宽(m)		
1	开挖	2.5				2.5	
2	开挖	2.5				2.5	
2	加撑	2				2.5	
3	开挖	6.5				6.5	

采用《浙江省建筑基坑工程技术规程 DB33/T1096-2014》进行设计计算。并且

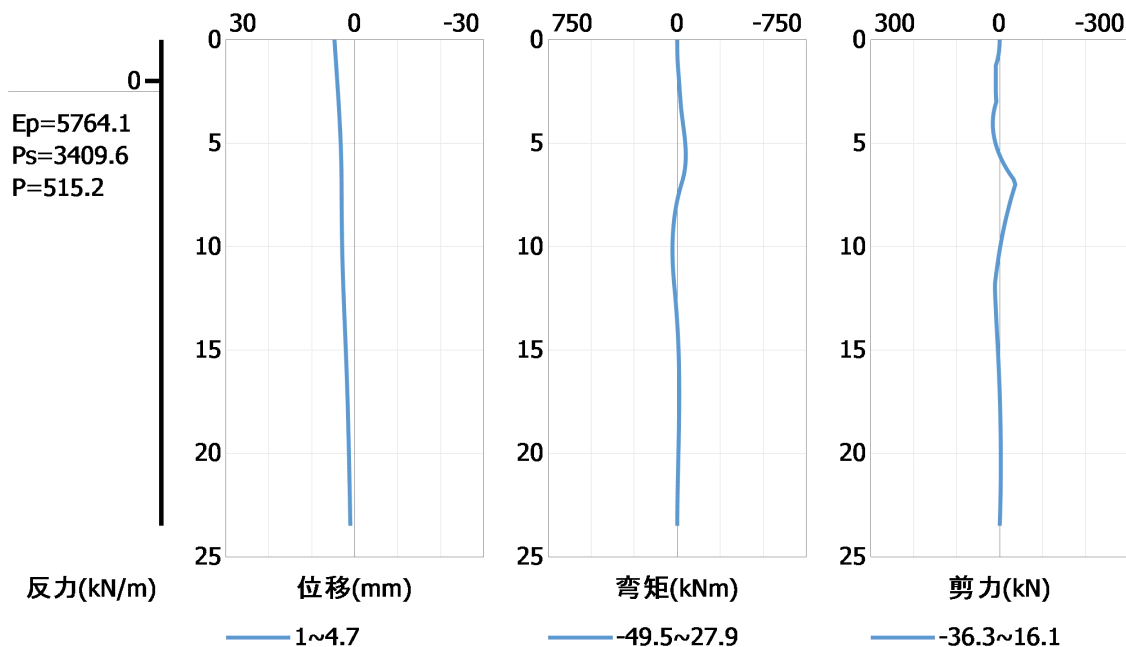
a)整体稳定验算应力计算方式采用总应力法

变形内力

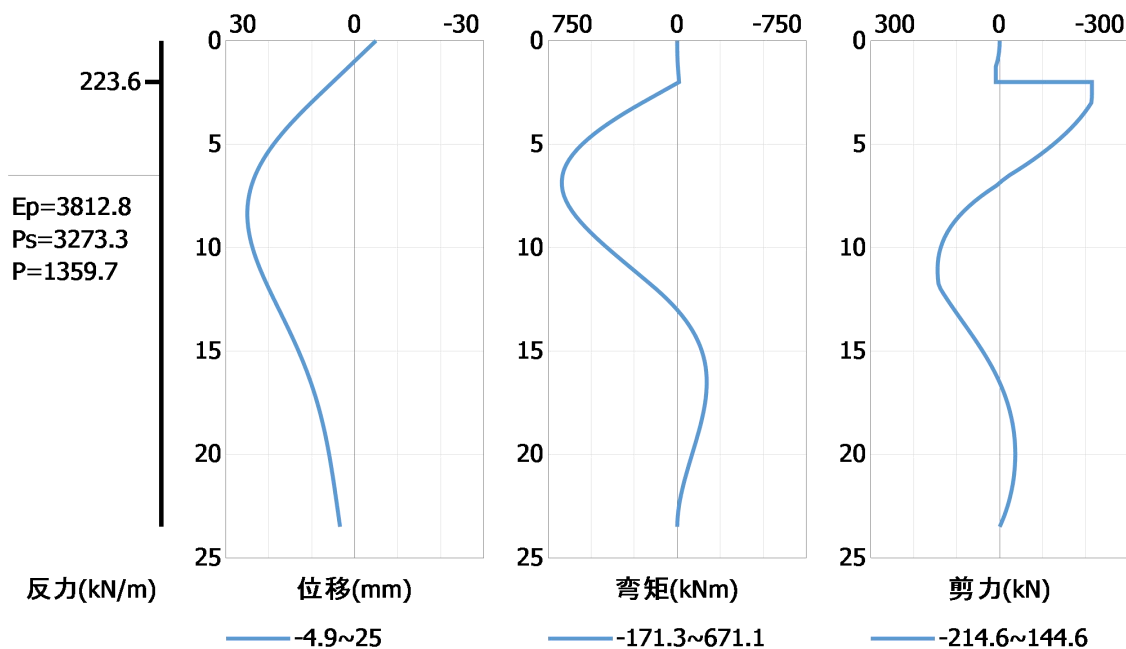
各工况变形内力



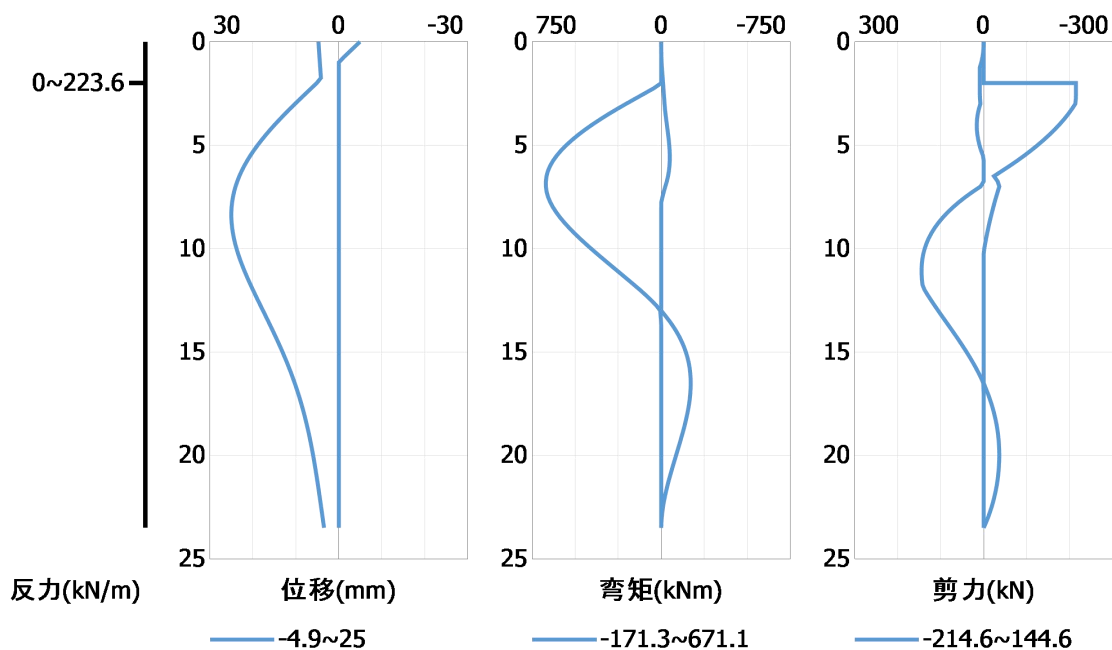
1.开挖到 2.5m



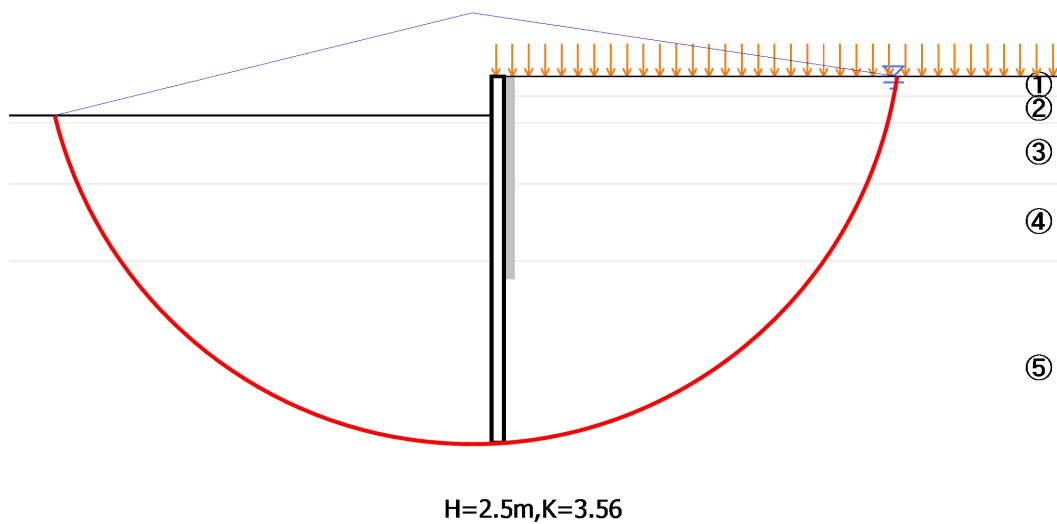
2.开挖到 2.5m;在 2m 处加撑



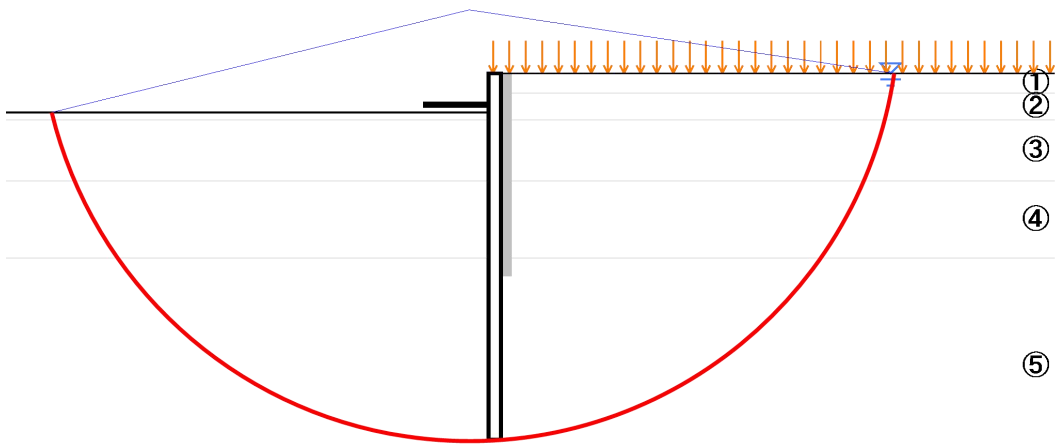
3.开挖到 6.5m 变形内力包络图



整体稳定验算

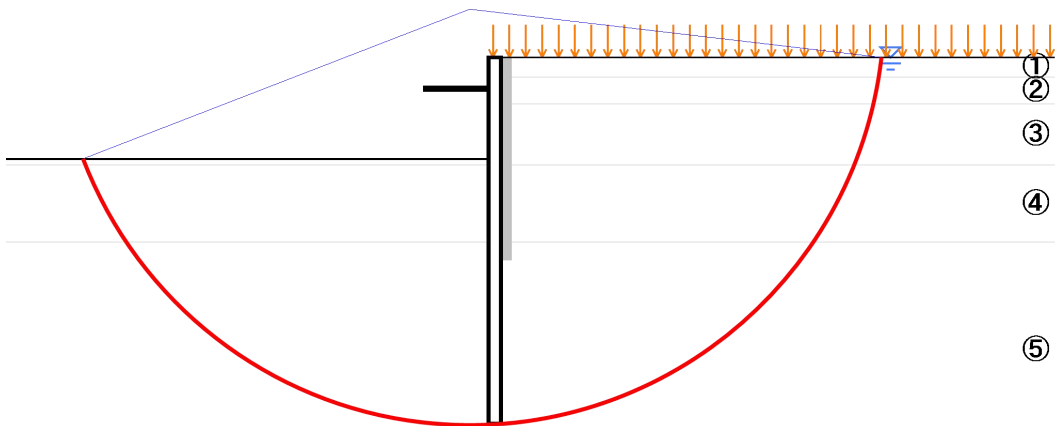


圆心(-1.25,-4.08),半径 27.65m,滑动力 852.2kN/m,抗滑力 3038.1kN/m



$H=2.5\text{m}, K=3.56$

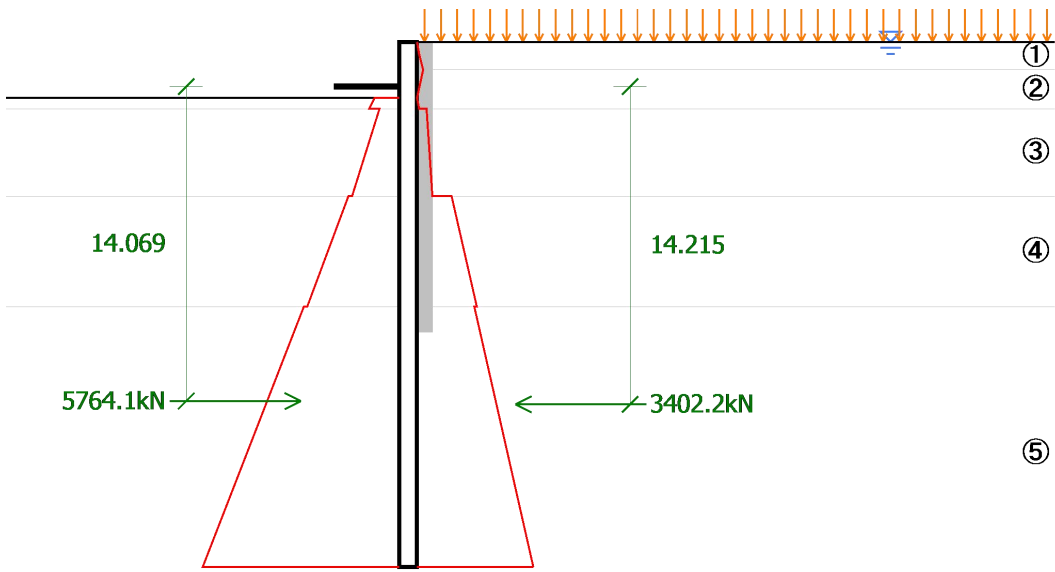
圆心(-1.25,-4.08),半径 27.65m,滑动力 852.2kN/m,抗滑力 3038.1kN/m



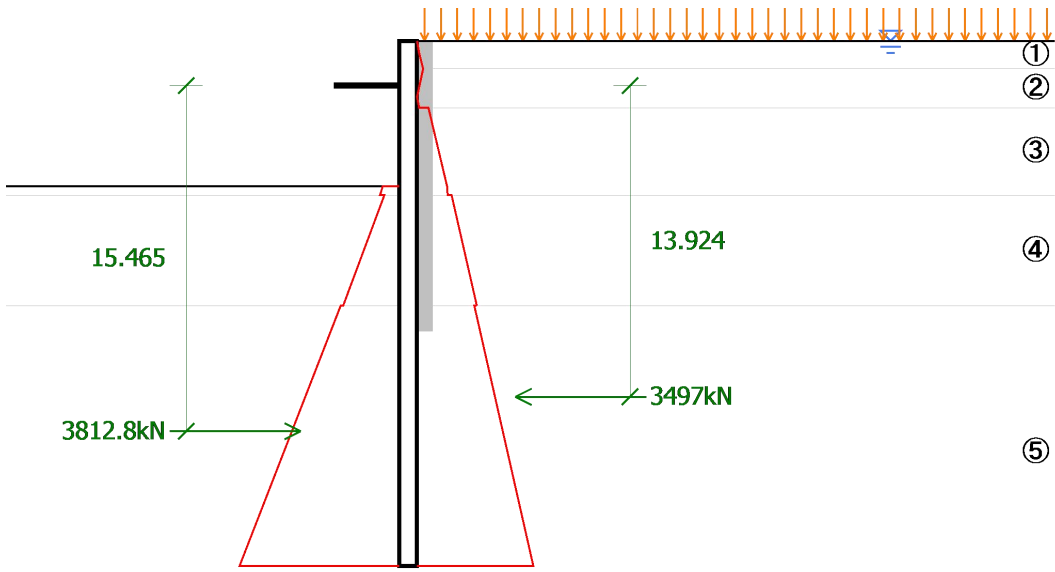
$H=6.5\text{m}, K=1.55$

圆心(-1.21,-3.09),半径 26.67m,滑动力 1730.6kN/m,抗滑力 2676.9kN/m

抗倾覆验算



H=2.5m 倾覆:K=1.68,应达到1.2



H=6.5m 倾覆:K=1.21,应达到1.2

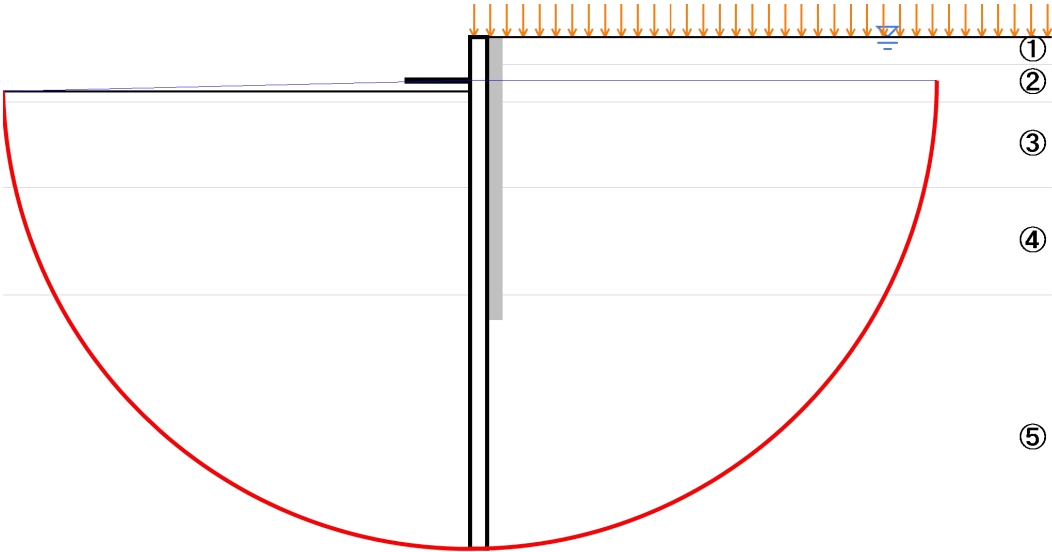
墙底隆起验算

土层⑤

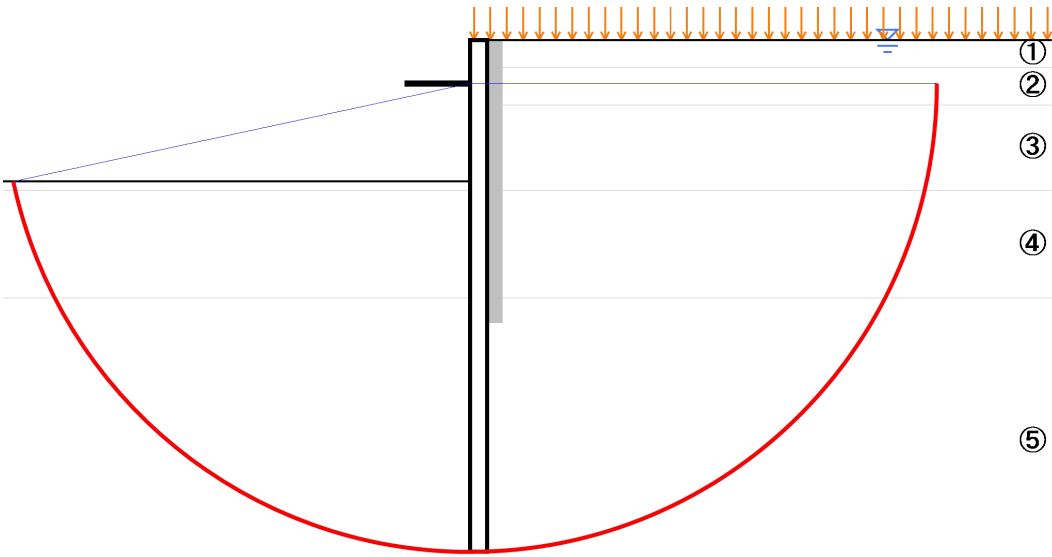
$\phi=7.7^\circ$, $c=14.4\text{kPa}$ 。

$\sigma^2 \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\phi} + \frac{1}{\phi'} \right) \sigma^2 \leq 1.6$

坑底隆起验算



H=2.5m,K=2.2,应达到1.5



H=6.5m,K=0.97,应达到1.5

配筋

$M=1.25 \times 1 \times M_k$, $V=1.25 \times 1 \times V_k$ 。

装
订
线

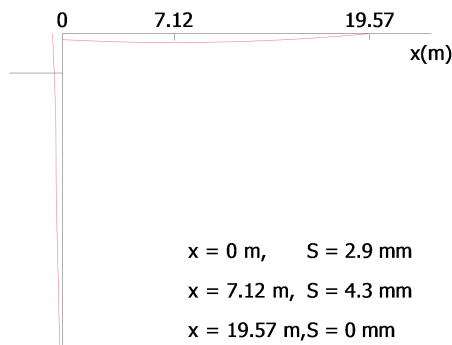
灌注桩 0~23.5m

弯矩标准值 $M_k(kNm)$	671.1
弯矩设计值 $M_d(kNm)$	838.8
坑外侧弯矩标准值 $M_k(kNm)$	171.3
坑外侧弯矩设计值 $M_d(kNm)$	214.1
钢筋等级	HRB400
钢筋中心至边距(mm)	50
配筋面积 $A_s(mm^2)$	7819.7
剪力设计值 $M_d(kNm)$	268.3
相应轴力 $N_d(kN)$	0
箍筋等级	HPB300
箍筋面积计算值 $A_s(mm^2/m)$	894.9
箍筋最大允许间距(mm)	350

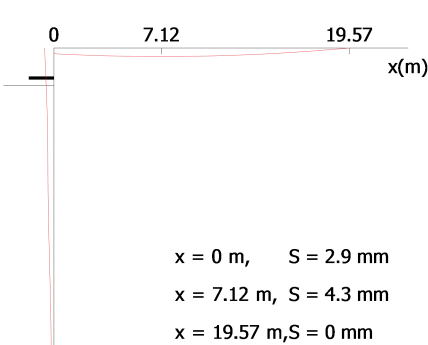
地表沉降

计算方法: 同济抛物线模式

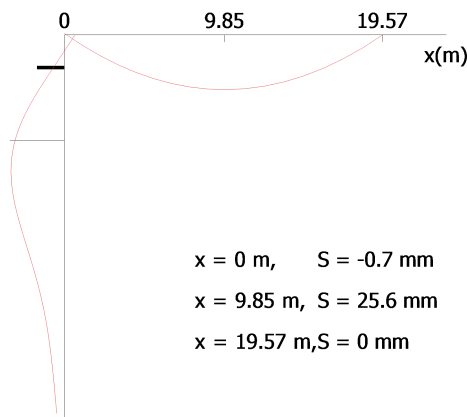
各工况地表沉降



1.开挖到2.5m



2.开挖到2.5m;在2m处加撑



3.开挖到6.5m

3.3 内支撑系统的设计与施工

3.3.1 概述

由横向与纵向两部分构成的内部支撑体系，在深基坑开挖中被广泛使用，尤其是在软粘土区域，因其不需要占用基坑外部地下空间，可提高整个围护体系的强度与刚性，并可有效控制基坑变形等优点而被广泛使用。其中，平面支撑体系能够对支撑两端围护墙上所受到的侧压力进行直接的均衡，具有结构简单、受力清晰、适用范围广泛等特点。但是，在大跨度的情况下，由于支撑体本身的弹塑性变形和温度效应等原因，需要对支撑体的变形进行分析。

在内部支撑系统中，以围檩、水平支撑、钢立柱和立柱桩为基础，它是对支撑与墙体之间的应力和变形进行协调的一个关键的受力元件，它能增强墙体的整体性，并把它受到的水平力传递到支撑元件上；因而对其自重刚性及竖向变形提出了更高的要求。首道支承的钢桁应当尽可能地同时用作护壁的钢架，在需要时可以降低护壁的高度，如果第一道支承系统的钢架不能同时用作钢架的钢架，则应当在护壁的顶部增设钢架钢架。在围护结构中，采用环梁效应可以将分散的支护结构如钻孔混凝土支护桩、地下连续墙等相互联系，增强了支护结构的整体性，有利于减小支护结构的顶点变形。横向支承作为一种起到平衡墙体外部水平力作用的关键部件，其传递力应直接，平面刚度好，并具有较好的分布特性。钢支柱及立柱桩的主要功能是：确保水平支撑的纵向稳定性，增强支撑体系的空间刚度，并承担由水平支撑带来的竖向荷载，因此，它需要具备较好的自身刚度和较小的垂直位移。

支架材质：支架材质可以是钢筋，也可以是水泥，也可以是钢筋与水泥的复合支架。钢制支撑具有自重轻，安装拆除方便，施工速度快，并能反复利用等特点，在安装完毕后，可以马上起到支撑的效果，对于降低因时效而引起的地基变形，是非常有效的；所以在可能的情况下，应该优先使用钢制的支架。然而，对于钢支护结构而言，其连接件的施工与施工较为繁琐，若处理不好，可能因连接件的变形或连接件的传力方式不够准确，造成了基坑开挖过程中产生的过量位移。所以，如何改善其整体性能，并保证其施工工艺是非常关键的。现浇砼支护结构因其具有高刚性和良好的整体性，可以采用弹性排列，以适合各种类型的基础；并且，由于不存在由于结合部松动而造成的基坑变形，因此，比较能确保其施工质量，因此适用范围也比较广泛。然而，在现场，混凝土支撑的制作与养护都比较漫长，而且在完成之后，不能马上起到支撑的效果，必须要等它的强度达到了一定程度之后，才能进行其下的土方作业，因此，施工周期比较长。此外，由于其在使用中会产生较大的振动、噪声及城市交通等环境问题，且因施工后处理难度较大，且无法再循环使用。为了改善其早龄期的力学性能，改善其材料的经济性能，对其进行深入的研究与应用，具有重要的理论与实际意义。

3.3.2 水平支撑的布置原则

在横向支护体系中，内侧支护和外侧支护应构成一个具有可靠联接的稳定框架，并能

同时满足承载力、变形及稳定性的需要。支撑体系的布局有很多种，在技术层面上，相同的基坑项目中，可以同时采取不同的支撑布局方式，但是科学合理的支撑布局方式，应该同时考虑到了基坑项目的特征、主要的地下构造布局、周围的环境的保护需求、经济效益等诸多方面的综合考虑，才能达到协调的目的。

在同一基坑进行检查时，可以采用以下方法：

①在一个长而宽的基坑中，在一个短边的对称系统中，在它的两个末端都可以有一个横向的脚撑系统，在这个系统中，根据土方的挖掘情况和项目的需要，可以使用一个钢制的支撑，也可以使用一个混凝土的支撑，但是从一个比较好的角度来看，这个系统的结构比较容易被破坏。

②针对基坑施工中对变形的控制（靠近防护性强的建筑、轨道交通、轨道交通等）、地下空间小、两侧空间大小基本一致、外形不规则等特点，采用垂直对称型的支座，其支座刚性好、传递方式简单、受力清晰。

③基坑区域较大，平面形状不规则，在支护平面上应保留较大的作业空间：需要使用具有良好的变形控制和较大作业空间的支撑，因此，建议在墙角处设置角撑，并在长边一侧沿着短边的位置上，在长边一侧设有连杆桁架的支撑系统。由于该支撑体系具有高度的对称性和相对独立的受力特点，并且容易实现水槽的建造，因此在上海这样的软弱地基上，它是最好的选择。

④：基坑的形状是不规则的，但在两个方向上的形状都差不多，或者基坑形状是规则的正方形或者圆形，或者为了便于建造，可以采用单一的、甚至多个圆形的、在特定的情况下，还可以采用组合的、环形的、内部的支撑。

⑤.如果一个基坑的表面有一个倾斜的角度，那么这个角度很可能会引起一些问题，因为这个角度是一个很大的角度，在这个角度上，我们应该从不同的角度来看，第一，我们应该尽可能地避开这个角度，如果实在不行的话，我们应该在倾斜角度上设置一个支撑点，或者用一个现浇的木板来增强支撑的刚性，来防止倾斜角度的变化。

此外，因为支撑结构与主体地下结构的施工一般不会在同一时刻进行，因此，在不对主体地下结构的施工造成任何干扰的情况下，在进行支撑系统的平面布局的时候，要尽可能的避免在主体工程的柱网轴线和结构剪力墙之间发生碰撞，从而降低支撑体系对主体结构施工造成的影响。此外，要特别指出，支撑结构应该充分避让劲性结构。

最终，支护体系的钢筋不仅要达到支护体系的变形和承载能力的要求而且要达到土建的要求。在以钢筋砼为支承体系的情况下，在支承体系中，沿梁柱方向上的支承点距离不应超过 9 米。在使用钢板保护的情况下，支撑点之间的距离不应超过 4 米。在支护横向间距过大的情况下，在支护两端与支护梁间应有八字形拉力，其与支护梁的角度不能超过 60°。

横向支承体系垂直排列的原理是：

垂直支护是根据支护结构的承载能力及变形的控制情况来决定的，并在保证支护结构稳定的前提下，保证了支护结构的稳定性。其数目的大小，取决于土壤的地质性质和所处的环境条件，通常，在支撑体系的垂直排列中，应遵守如下规定：

①在垂直方向上，水平支护的层次，要依据基坑开挖深度，土方施工，围护结构种类，以及工程实践中的实际情况，以及围护结构的设计条件来决定。

②为方便挖土，将每一层的支承轴安排在相同的平面上，此时，每一层的横向支承可采用相同的垂直支承体系。相邻的横向支撑之间的净距应超过 3 m，在有机械作业时，根据施工条件，可以尽可能扩大。

③每一楼层的横向支承必须与围檩周边平面一致，且不得妨碍主体施工，在横向支承构造与地面楼层之间间隔至少 300 毫米，与地基地部至少 600 毫米的净距条件下，尽可能满足钢筋与立柱垂直结构元件之间插入钢筋的高度。

④第一个横向支承及围檩的设置应尽可能与墙体的环梁顶部相衔接，并尽可能地将第一个支承的高度降到最低，当地基地部的厚度比较大时，应在主体结构的设计许可下，将其保留在地基地部。

3.3.3 支撑节点

在进行支护结构的计算时，除了要考虑其横断面的选择之外，还要注意连接处的构造。支承体系，尤其是钢支承体系，其整体刚性取决于各构件间的节点是否恰当。在进行支护结构的计算时，除了要考虑其横断面的选择之外，还要注意连接处的构造。

长短接缝：接缝应符合断面的强度。常见的联接形式为焊缝和螺钉联接。前者虽然比较便利，但其整体性能比不上焊接，在施工中可以采用高强度螺栓来减小节点的变形，而在建设工程中，因为焊接条件不稳定，一般都采用螺栓连接。在设计时，应将连接处布置在接口力矩最小的位置，并尽可能地增加埋洞中的安装节的长度，从而减小安装节的个数。

连接阶段：在进行设计的过程中，应该尽可能地避免因为纵向和横向的支撑使用交叉连接会造成支撑结构的整体性能下降，但如果无法避免，则应该实现与之对应的围檩在基坑拐角处不在一个平面上，在围檩端部要进行加固，以防止围檩端部出现悬臂受力的情况。支承的水平高度必须相同，并使用交叉结点连接。

钢架末端：对于钢架末端的预应力应用，通常要在钢架末端安装活动端，待预应力应用完毕后，对其进行加强。

钢支撑与围檩交界处：因为围护墙的表面通常都是不平坦的，特别是此次采用的钻孔浇筑桩墙，因此，为了将围檩与钻孔浇筑桩更好地结合起来，从而避免围檩的断面出现扭转，在钢围檩与围护墙之间，还需要用细石混凝土来填充；尤其是当空隙很大时，更要加设钢丝网，以防水泥掉落。在支承和横梁垂直的情况下，还需要在中间安装一台剪切机。

3.3.4 水平支撑计算方法

在水平支撑的计算中，可以将其划分成两种方式：一种是在图压力作用下的水平支撑的计算，另一种是在垂直力作用下的水平支撑的计算。在目前阶段，可以把保护体、内支撑和立柱当作一个整体结构来进行计算，而结构的内力和变形则是由静力计算得到的。然而，因为其在实际应用中存在着一定的缺陷，因此，在目前的情况下，一般都采用比较简单的平

面模式。对平面上的计算模式进行了解析，并对横向上的支承进行了横向上的计算，并对纵向上的受力进行了单独的计算。

①在横向受力情况下，横向支承的求解：

支撑面的有限元计算方法：将支撑结构从整个支挡结构体系中截取出来，这时，围檩和支撑杆将会构成一个具有自我平衡能力的封闭空间，这时，再与土压力下的收 i 特征相结合，可以通过有限元计算来进行分析。在进行有限元计算时，必须对梁进行合理的约束，并对梁进行合理的约束，使梁上的三根不交叉于一点，从而构成一种静态、静态、静态、静态、动态、动态、动态、动态等多项式。在内支撑平面模型与约束条件确定之后，可以由平面垂直弹性地基梁法或者平面连续介质有限元法获得弹性支座的反力作用在平面杆系结构上，可以计算出侧压力作用下各杆件的内力与位移。在计算弹性支座的刚性时，如果是使用十字形对角线内支撑系统的，那么可以按照下面的计算公式来计算，在得到了弹性支座的反力后，将这个水平力作用在一个平面的杆系上，然后按照安源软件中的计算方式，计算出各个支撑杆的内力和变形。

支撑三维计算方法：在基坑形状具有很强的空间效应的时候，保持体还需要接收到坑外的横向力，这个时候，根据支撑面有限元的计算分析，会对内支撑的真实内力和变形进行过高估计，造成了不应有的浪费。因此，我们可以用三度空间的方式来进行计算，其过程为：

- ①测定支承系统的刚性；
- ②对支承支承的反力进行了分析。
- ③对支护体系进行了位移和受力分析。
- ②垂直受力情况下横向支承的求解

在这个时候，所称的内力和变形可以按照单跨或多跨梁来进行分析，跨越可以取相邻立柱的中心距，在计算载荷时要将自重和支撑顶面活载荷结合起来。此外，在进行基础建设的时候，因为土体的大量卸荷，会产生基坑回弹凸起，同时地基也会同时发生凸起，这个时候就会造成支柱之间的沉降差，同时也会出现次应力；因此，在重新设计时，必须将沉降量的差异纳入其中。

计算要点：因为作用在支撑上的力，主要是由围护结构带来的水土压力和坑外地表荷载产生的侧压力。因此，对于支撑承担的竖向荷载，通常情况下，只需要将结构自重荷载和支撑顶面的活载荷（取 4 kPa）（取 4 kPa），当主体地下结构进行施工的时候，它可能被用作混凝土输送管道的支架。此外，在计算中也应注意到，在钢质支撑上施加的预紧力和温度等因素对支撑的作用，40 米以上的支护要注意 10%的内力变化。在支承-围檩系统中，各杆件的长度比值应控制在 75 以上，连接件的长度比值应控制在 120 以上。

垂直支护的设计：垂直支护的作用是承载钢筋或钢筋等荷载，一般是将钢柱嵌入到支柱桩基础中。由于柱子要按照承载力很大，并且要对其断面尺寸进行控制，因此，其自身必须具有一定的刚性和强度。通常，柱子应按轴向承压杆进行设计，并应注意柱子与横撑的联接构造及与楼面的联接部位的止水构造。支柱与主体建筑垂直方向的区别是，在进行开挖前，支柱必须放在支柱的桩孔中，而且，在基坑开挖时，要一步一步地将支柱与水平支撑进行连

接。在保证有充分的承载力的前提下，还应注意断面尺寸和横向支承接头的控制。

近年来，因角钢格构柱结构简单、易于制作、承载力较高，在采用钢筋混凝土支护的顺作法基础上得到了广泛的使用。最常见的型钢格构柱是由 4 根角钢拼接而成的缀板格构柱，在工程中通常使用的是 L120mmX12mm、L140mmX14mm、L160mmX1mm 和 L180mmX18mm 等规格。根据承载力的不同，一般选用 Q235B 和 Q345B 两种类型的钢柱。通常，为保证下部连接的稳定与可靠，需要将其插入立柱桩顶之下 3~4 m，同时，在角钢格构柱的梁板上，也要尽可能避免结构梁板内的钢筋。在施工的时候，要对立柱的定位进行准确的控制，因定位误差，柱身倾斜，或者在基坑开挖与浇筑混凝土的时候，会造成桩身发生变形，进而造成立柱中心偏离设计位置；因此，降低了支柱的承载力。同时，还应在各施工阶段对支柱的承载能力及稳定度进行校核。在计算中，因为钢柱的数量相加是以稳定为主，因此在柱体部分被断面削弱时要进行垂直承载力的抗压强度验证。

立柱桩的设计：由于立柱桩要求具有很高的承载力，并与底部的立桩形成了一个可靠的连接，因此，在实际工作中经常会看到采用钻孔灌注桩将立柱的垂直载荷转移到基础上。当立柱使用钻孔灌注桩时，先在地面成桩，然后放入钢筋混凝土支柱后浇筑混凝土形成桩。由于要保证水泥达到规定的强度，因此水泥浮浆的高程超过 2 m，可以在基坑开挖时逐渐进行。因为钻孔灌注立柱桩与钢支柱的节点连接比较方便，所以通常情况下不需要将钢支柱与桩体钢筋进行焊接，而只需进行混凝土浇筑即可。在实施时，桩孔形成后，将桩身钢筋和钢支柱一同放入桩孔，钢支柱的位置和垂直度达到设计要求后，才进行浇筑。

3.3.5 支撑结构的施工

施工的一般原理：在工程中，土方的挖掘的次序和方式一定要符合设计条件，要有先有后有后有时间，在有限的时间内进行支护，在一定的时间内，进行分层挖掘；不允许过度挖掘。要尽可能缩短无支撑的时间和空间。在挖掘时，应优先挖掘对周围条件相对较好的一面，并在挖掘的同时适时地进行支护。在施工结束后，应注意对基坑进行排水，并应注意避免与支护结构、工程桩、胶东地区的原状土壤发生撞击。在拆支架时，应首先更换支架，然后再拆支架。

对于钢支撑而言，由于钢支撑的布设速度与拆除速度都很快，架设完成之后也不需要像钢筋混凝土支撑那样等待强度，可以立马进行土坑开挖，并且支撑的材料具有很强的重复利用性，所以在施工过程中的方方面面都有显著的优势。不过同时与钢筋混凝土支撑相比钢支撑的结构变形比较大，需要按照变形发展来分阶段多次施加预应力，承载力也相对较弱，所以要严格控制支撑的水平间距。钢围檩在施工的过程中也要用细石混凝土填满钢围檩与围护墙之间的间隙。

钢筋支架的安装过程：

①测点与位置：在工程开始前进行测点与位置，测点与位置的确定，主要内容有：场区中的周边线形与高度的确定。

②钢支的吊运：基于承载力的可靠性，横向和纵向钢支通常不会使用重叠节点，而是

使用相同高度且具有更高平面刚性的钢支。由于在进行一层钢支撑的施工时，由于空间上没有障碍，因此具有比较大的优势，当支撑的长度不是很长的时候，可以将某一个方向的支撑在基坑外面，然后进行对接，形成一个整体后，用吊车多点起吊，然后将其运送到指定的地方进行整体安装。同时，支撑要按照支撑的跨度进行分节吊装，分节吊装到规定的位置后，再采用焊接或者落实算连接的方法构成了工程的整体结构。虽然在这个工程中并没有采用二层支撑，但对有多层制作的情形作了简单的介绍。在有二层支撑的情况下，因为已经有了一层支撑，我不能跟第一层支撑一样，在基坑外整体拼接后，再吊装至发射位置。因此，在施工的时候，要做到先中间后两端。

③预加轴力：在钢制支架安装到位后，起重机将水力千斤顶安装到位，打开水泵，并根据设计的需要逐步加载预应力。在预应力到位后，将活络端进行焊接。但是有些支架是要承受很大压力的，因为在施工中难免会出现一些偏差，所以必须要循序渐进。在重复施加支承应力的过程中，应以资料检验为主要手段，辅助手工检验，并将每个支承的受控区域都掌握好。因为在钢支撑的建造中，最大的问题就是支撑的预应力的损耗，因此，在对周围条件有很高的要求的情况下，要注意对钢支撑的情况进行检测，并要及时进行预应力的复加。

④钢支撑施工质量控制：在立柱开挖出来之后要用水准仪根据设计标高来焊接托架，其次基坑周围的荷载要控制在 20kPa 以下，再进入下一道工序之前一定要做到质量验收合格。电焊环节要保证焊缝符合国家规范要求，要有专人检查，都支撑也应当每天有专业人士进行 1-2 次检查。对于钢支撑的质量检验标准，支位置标高允许偏差 30mm，平面允许偏差 100mm；预加应力允许偏差 $\pm 50\text{kN}$ ；立柱位置标高允许偏差 30mm，平面允许偏差 50mm。

⑤支撑的拆除：要按照施工设计流程进行拆除，同生死在拆除支撑之前要先释放预应力。

支柱的安装：网架柱通常由厂家进行加工，然后进行装运，由于受运输环境的制约，单节的长度最好不要大于 15 米。在施工中，钢架柱子必须先在地上组装，然后才能进行吊起。因为网架柱是一种对纵向力起着关键作用的支撑作用，它的垂直度是非常关键的，它的垂直度将会影响到它的承载能力，因此在建造过程中必须要对各种参数的偏差进行严格的控制。在钢格构重新就位之后，现在要将斜向调节丝杆与钢柱进行连接，将钢格构柱的安装标高在误差范围内，之后，要对支架上的水平调节丝杆进行调整，并对柱子轴线的位置进行调整。将网格柱四边的轴心与地上放置好的网格柱轴心对齐，在满足规范的设计要求后，将横向调整螺杆拧紧。最后的结果，就是将竖直度控制在一定范围内。

4 基坑监测设计

4.1 概述

基坑工程的建设大致可划分为三个时期：支护工程建设、支护工程建设、支护工程建设和支护工程建设。工程中，因支护工程的实施，将造成土体内水平应力的卸载，进而造成岩层位移；降雨期间河流运动，将造成地下水流的渗入，进而造成土壤固结，进而造成较低水平的沉陷；基坑开挖后，所受外力将造成土体内结构及支护结构的变形。上述基坑建设的各个步骤都会对周围的建筑和地下构造造成一定的破坏，因此，在建设的时候，必须要对周围的环境有一个全面的了解，并且要对周围的荣禧变形进行准确的判断，这样在建设的时候就可以对周围进行全程的监测；同时也要在第一时间做出相应的防护措施，以保证周围的安全。

4.2 基坑周边环境监察内容

①建筑物平面位置和基坑的距离、用途、层数与结构形式、后见尺寸与配筋及保护要求等众多信息，有时甚至需要专业的房屋鉴定机构进行结构检测与鉴定后对结构的安全性做出综合评价最后确定结构抵抗变形的能力。

②遂于隧道、防汛墙等结果狗咬查明所处位置和建造年代以及埋深、材料类型与截面尺寸等相关信息后再与相关部门沟通，最后掌握相应的保护要求。

③对于基坑附近的管线除了知道其埋设位置与埋设深度，接头形式和管道材料与运输物体之外的相关信息与保护要求之后进行施工，在无法得知确切信息的时候要按照相关技术规程进行必要的地下管线监测工作。

4.3 基坑监测与信息化施工

因岩石力学特性的复杂性及各种计算方法的限制，导致了在深埋开挖过程中，理论分析与实测值之间存在着很大的误差。在实际施工的过程中，所会出现的种种变化，很难用计算来预测，而且，如果不能对这些变化进行及时的监控，放任其发展，将会引起很大的影响，所以，一、基坑监测是基坑工程中非常关键的一环。

近年来基坑施工过程中的信息化监测受到了越来越广泛的重视，我国各城市地区编制并且颁布实施了各种基坑设计与施工规范标准。以国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》为例，当中明确规定“基坑开挖深度超过 5m、或是开挖深度没有超过 5m 但现场的地质情况与周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑监测施工”。

监测的过程中首先要保证检测的数据是真实可靠的，且数据要为原始数据，不得经过任何人员的篡改或是删减。监测数据的及时性也十分重要，在遇到数据异常的时候可以及时进行处理，避免造成更大的事故。在检测过程中使用的检测元件在埋设的过程中要尽量减少对原有系统的影响，同时也要注意元件与沿途戒指的匹配程度。在所有的监测项目中都要设立

好预警值和报警制度,在预警体系的过程中除了数值本身之外,数值的变化速率也值得注意。最后监测应当做到监测完整,有完善的监测记录表、数据报表和图表曲线等,能够在监测结束后展示完整的监测报告。

4.4 监测内容

对于一个工程来说,其监控工作可以分成两个大的方面:一个是对整个工程的主体进行监控,另一个是对周围环境进行监控。其中,基坑本体的检测主要包含了支护结构与支撑、坑内立柱与土层以及地下水等内容。而在基坑的外围,主要是利用了附近的岩层和地下管道,以及附近的建筑和街道。对基坑关键位置进行重点监控。对于一个工程来说,其监控工作可以分成两个大的方面:一个是对整个工程的主体进行监控,另一个是对周围环境进行监控。其中,基坑本体的检测主要包含了支护结构与支撑、坑内立柱与土层以及地下水等内容。而在基坑的外围,主要是利用了附近的岩层和地下管道,以及附近的建筑和街道。对基坑关键位置进行重点监控。

墙顶位移的检测:在基坑工程中,墙顶位移的监测是最直观的监测工作,它对保证基坑支护结构的安全和周围环境的安全有着非常关键的作用。对于围护墙顶水平位移,在测特定方向上时,可以使用视准线法、小角度法、投点法等。利用正交法、正交法、极坐标法等方法,确定了各观测点在各观测点上的位置,从而确定了观测点在各观测点上的位置。在测量点和参照点不能通视或相隔很长的情况下,可以利用 GPS 测量,也可以利用三角边法、角法和参照线进行联合测量。对墙体顶部垂直变形的监测可以采取几何量水平、液动水平等方式进行,每个监测站和水平参考站或工作基座形成一个封闭的环形或附加的水平线。

支护水平位移:对围护桩墙与周围土体的位移的监测,是监测基坑围挡体系的变形与受力的一个重要内容,通常情况下,会采用测斜手段对其进行监测。所谓测斜,就是利用过重力摆是红色与地面相垂直的原理,对其进行监控。通过对一起中轴线和摆锤直线的倾角进行测量,因为倾角的改变,会引起电气信号的改变,电气信号的改变会在监测仪器上被直接展现,进而对其结构发生的改变有一个清晰的认识。在进行实际测量的过程中,检测仪器在将其插入到斜侧管之后,就会顺着管道中的导管慢慢地向下滑动。在对养护桩墙体变形进行监控时,一般采取捆绑法或预先埋法。监测点应设在结构最大变形部位,设置 20-50 米,每个侧面至少有一个探测器,土中侧倾斜管道的厚度应超过基坑挖深的 1.5 倍,而且其埋设长度应超过支护壁的入土量。

支柱的垂直变形对支撑的轴力有很大的影响,尤其是在竖向支撑通常用于软土地区,或者对基坑周边环境有高的影响,并且有跨比较大的内支撑的情况下。实际应用证明,当支柱在水平方向上发生 2-3 cm 的垂直位移时,其支护的轴力将发生 1 倍的改变。此外,只有支柱的不均匀才会造成沉降差,进而造成支撑出现次应力,支撑还有可能出现偏心受压,乃至失稳,进而造成严重的工程事故。因此,在基坑施工环节中,对支柱沉降进行的监测非常关键。影响桩身移动的主要原因是桩身底部的凸起与桩身垂直荷载,桩身顶部的凸起是桩身上部的凸起,桩身垂直荷载是桩身垂直沉降的主要原因。在现实生活中,因为现场条件比较复

杂，因此在基坑施工的时候，支柱会发生上位，而基坑开挖引起的坑底应力的释放也会造成土体的回弹，这时，在这个时候，土层中形成的摩擦力会阻碍支柱的上升；但在此基础上，由于桩侧土压力的消减，导致桩侧土压力的消减，导致桩侧土压力的消减，加之垂直荷载的影响，使得这一过程很难用数值来量化，目前仅能采用现场监控手段对其进行实时调控。在后期，为克服柱子移动带来的不利效应，还可以通过将柱子和支柱组合在一起构成一个大刚度的整体，达到联合对抗非均匀变形的目的。

围挡结构的内力监测是一种有效地预防基坑支护结构出现强度破坏的一种有效的监测方法，可以在结构内部设置应变表或者应力表，对其进行测试。对于以钢筋混凝土为材质的围护桩，可以采用测量受力钢筋的内力或者与混凝土的变形相结合的方法进行监控，在进行内力监控的时候，还要将由于温度变化等原因而引起的结构变化进行考量。

支撑体系与围护墙共同承担着基坑外侧的横向水土压力，为了防止由于实际支撑轴力与其所能承载的轴力不匹配而造成的围护体系的失稳，需要对其进行有效的监控。在本项目中，因其为钢架支承，因此，在监控中，通常会选用轴向测量仪或面应变仪。当轴力监测布置时，监测点要在支撑内力较大或者比较主要的杆件上，然后，每层支撑的内力监测点不能低于 3 个，多层时，监测点要垂直对准。钢支撑的监测断面应在两点之间 1/3 处，或者在支撑的一端。在各监测断面上，应根据各检测点的检测需求，设置相应的检测单元。

对于坑道底部回弹的监测，因为在埋置和建设的时候难度比较大，因此监测点不必太多，按照要求，监测断面的数目不应少于两个；同一断面应至少设置三个测点，并在中间位置设置观测点。基坑围挡水平土压力是基坑支挡系统所承受的荷载，是基坑支挡系统设计的基础，而采用原位实测方法可以更好地揭示不同因素对基坑地基水压力的共同影响。在埋设的时候，土压力计和土的应力方向要垂直，埋设点的布置要选择受力和土质条件变化比较大的位置，在平面上要和深层水平位移监测、围护墙内力监测相匹配，便于监测数据的相互验证。

一般情况下，孔隙水压力计是采用钻孔埋设的方式，在钻机钻孔到达要求深度之后，首先要在孔底部埋入干净的沙，之后才能放入探针，然后在周围填沙，最后用膨胀性泥土或者干燥泥土将钻孔上部给封住。利用此方法，可以用探针测量出相应高度的孔压。尽管每一口井都只有一根测压仪，但一般都会在一口井里安装几根测压仪，以节约成本，这时候就必须用干燥的土块和膨润土将每根测压仪完全隔绝开来。

在施工过程中，要对坑内和坑外的水进行监测。在工程建设中，对周边地下水流的变化进行监测，可以有效地控制周边地下水流的变化，从而达到防治土石坝工程建设的目的。在监测点的布局方面，因为本项目使用的是轻型井点降水，因此，水位监测点要设置在基坑周围以及周边角落，监测点的数量要按照具体的情况来确定。基坑外地下水的监测应该沿基坑与保护对象或者基坑与保护对象之间的间隔 20~50 m，有止水帷幕的要设置在止水帷幕外侧 2 m 的位置上，在重要的管线和管线比较密集的地方也要设置。水位观测点的埋深应为最低设计水位或其以下 3~5 m。

因基坑开挖引起的周围地表塌陷难以避免，且塌陷往往是非均质的，容易引起地上结构物的倾斜、裂缝等，因此必须对其进行严格的控制。在对结构进行变形监控时，现行规范对

结构的沉降，倾斜，裂缝都作了相应的规定。在进行测试之前，需要对建筑物和基础设计资料、地质勘探资料和基坑工程维护体系、地基处理情况与降水方案等数据有充分的了解，并以这些数据为基础，来对坑内、外的降水方案进行最终的判断。首先通过测量观测站的高程，得到房屋的沉降值，然后通过经纬仪测量房屋的顶面与底面之间的位移，再通过房屋的沉降值与高度差异，得到房屋的倾斜度、倾角方向和倾角速度。建筑物的垂直位移监测布局应沿建筑物四角，每 2-3 根支柱或者 10-15 m 进行，而且每个边上至少要有三个监测点，在地基与基础或建筑结构的分界处也要有，在裂缝和建筑高低、新旧交界处也要有。建筑物倾斜监测的时候，要将建筑物的角点和变形缝还有抗震缝、承重墙与主子都要布置好，而且上中下监测点要布置在相同的垂直线上。

最后在施工的过程中还要注意周边管线的监测，因为在基坑施工的过程中深基坑开挖会扰动周边地层，埋在地层之中的管线也会受到影响，为了安全起见施工过程中也要制定合理的控制标准对周边管线进行监测。面对刚性挂 u 难道要按照弹性地基梁法进行计算分析，将管道是为弹性地基上的梁。面对柔性管道可以直接从管道接缝的张开值和管节纵向受弯及横向受力等方面分析可能承受的沉降。

装

订

线

5 总结

在本次毕业设计的过程中本人通过结合工程中所给出的相关信息与实际施工规范，结合大学期间所学的知识对博物馆基坑围护结构做了简要的设计。本工程主要内容是位于浙江的地下结构设计，施工场地地质稳定性较好，拟建场地暂未发现不良地质作用与地质灾害，且工程设计的软土层不考虑软土震陷的问题。根据施工勘测规范要求检测到基坑周边环境较为复杂，且同时考虑到经济等原因所以基坑采用钻孔灌注桩并以⑨3层中风化凝灰岩作为持力层。施工方式选用顺作法施工，由上而下分层开挖并且依次设立水平支撑。经过本次毕业设计本人对基坑围护结构有了进一步的了解，并且在设计的过程中进一步了解了规范内容。

装

订

线

参考文献

- [1] 刘国彬, 王卫东. 基坑工程手册(M). 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
- [2] 赵志缙, 应惠清. 简明深基坑支护工程设计与施工(M). 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.
- [3] 高大钊, 袁聚云. 土质学与土力学(M). 北京: 人民交通出版社, 2001.
- [4] 朱合华, 张子新 廖少明. 地下建筑结构(M). 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [5] 龚晓南, 高有潮. 深基坑工程设计施工手册(M). 北京: 中国建筑工业出版社, 1998.
- [6] 黄镜华. 深基坑支护结构设计理论及工程应用[J]. 建筑与工程, 2009(35):696-697.
- [7] 深基坑支护方案优选设计与对比分析[D]. 河北: 河北工程大学, 2017.
- [8] 陈焘, 张茜珍, 周顺华, 等. 异形基坑支撑体系刚度及受力分析[J]. 地下空间与工程学报, 2011, 07(s1):1384-1389
- [9] Zhang ZX, Hu XY. Underground Structure[M]. Beijing:China Building Industry Press, 2009.
- [10] Wu M, Zhao X, Liu K, et al. Design Scheme and Construction Technology of Combined Support for a Deep Foundation Pit Excavation[J]. Applied Mechanics & Materials, 2013.
- [11] GOH A T C. Assessment of basal heave stability for braced excavation systems using the finite element method[J]. Computers and Geotechnics, 1990, 10(4).

装

订

线

谢 辞

写到这里，感谢的开头就代表着一个人的大学生活已经接近尾声，四年的时间一晃而过，以至于我们都没有时间去回忆这四年里发生的事情；刚进大学的时候，一切都像是发生在昨天，回想起自己在这里住了四年的日子，心中百感交集。有迷茫，也有沮丧，但是更多的却是坚强，还有来自同学和朋友的认同和关心。

在这篇文章快要写完的时候，我想对我在大学四年中遇到的全部的授课教师表示衷心的感谢，在此认识的每个知识广博且平易近人的教师都对我的学习和生活产生了很大的影响。同时，我也要向导师表示衷心的感谢，正是他的悉心教导，使我的论文得以稳定地向前推进。能在此写作，我感到非常荣幸，因为我很荣幸地遇见了一名如此细心、细心的教师。为我提供了许多有价值的建议，使我的职业眼界得到了更大的提高，也使我的职业技能得到了磨练。

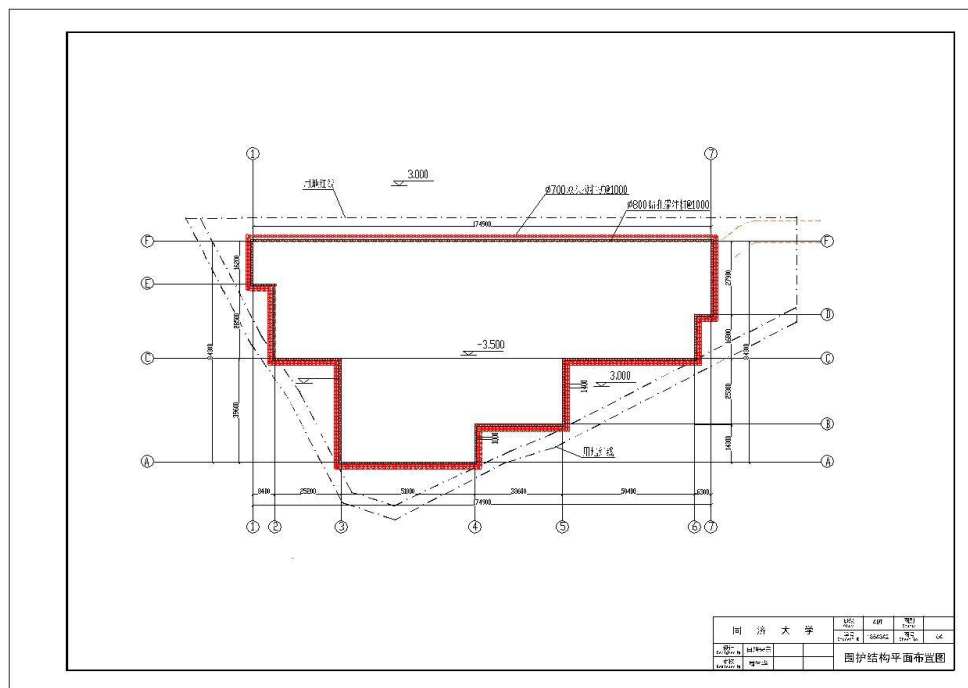
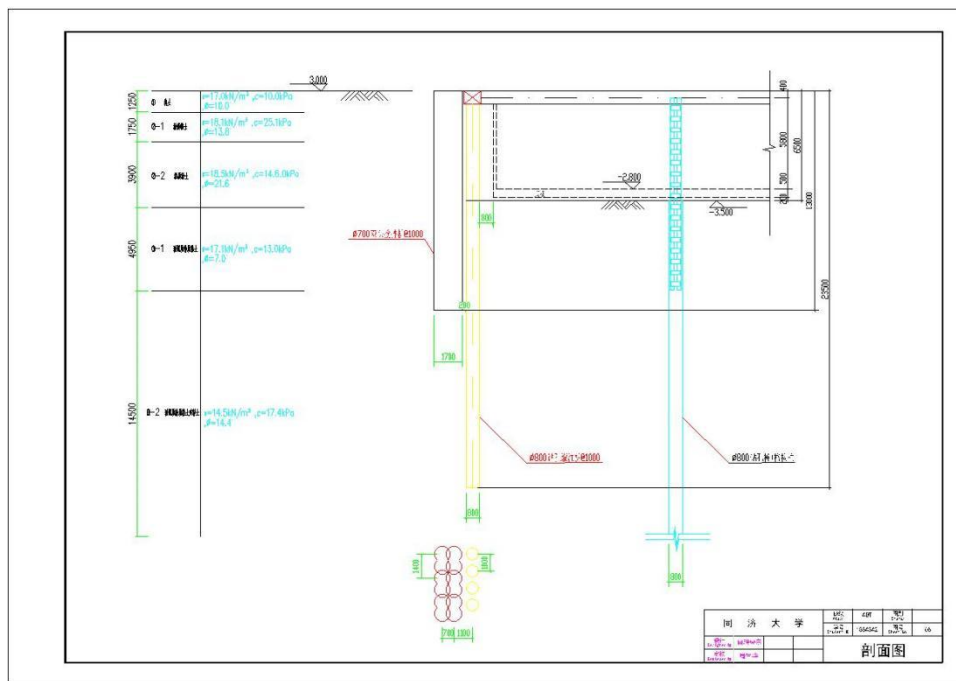
谢谢你们，在我们最美好的年华里，因为你们的缘份，我们在这个大家庭里共度了美好的四年时光。也要谢谢室友，谢谢他们一直以来的关心和照顾，谢谢我们共同分享的笑声和笑声；我们共同走过的那些地方，将是我在大学里最珍贵的记忆，祝愿我所遇到的每一个人都有一个美好的未来。

装

订

线

附录



装
订
线

